



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Álgebra Lineal (MAT061)

Clase 7

Coordinación MAT061



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

- 1 Caraterización de matrices invertibles
- 2 Transformaciones lineales invertibles
- 3 Criptografía: Una aplicación de las transformaciones lineales

Recordando

Recordemos que en la clase anterior decíamos que una matriz A es invertible, si existe una matriz A^{-1} tal que:

$$AA^{-1} = I_n \quad \text{y} \quad A^{-1}A = I_n.$$

Estudiaremos en esta clase algunos resultados que caracterizan las matrices invertibles, resultados que nos ayudaran a determinar si una matriz es o no invertible.

Teorema (Teorema de la matriz Invertible)

Sea A una matriz cuadrada de $n \times n$. Entonces, los siguientes enunciados son equivalentes:

- 1 A es una matriz invertible.
- 2 A es equivalente por filas a la matriz identidad $n \times n$.
- 3 A tiene n posiciones pivote.
- 4 La ecuación $Ax = 0$ tiene solamente la solución trivial.
- 5 Las columnas de A forman un conjunto linealmente independiente.
- 6 La transformación lineal $x \rightarrow Ax$ es uno a uno.
- 7 La ecuación $Ax = b$ tiene por lo menos una solución para toda b en R^n .
- 8 Las columnas de A generan R^n .
- 9 La transformación lineal $x \rightarrow Ax$ mapea R^n sobre R^n .
- 10 Existe una matriz C de $n \times n$ tal que $CA = I$.
- 11 Existe una matriz D de $n \times n$ tal que $AD = I$.
- 12 A^T es una matriz invertible.

Para mostrar este teorema, lo haremos en las siguientes etapas:

a) $(1) \Rightarrow (10) \Rightarrow (4) \Rightarrow (3) \Rightarrow (2) \Rightarrow (1)$

b) $(1) \Leftrightarrow (12)$

c) $(1) \Rightarrow (11) \Rightarrow (7) \Rightarrow (12)$.

d) $(7) \Leftrightarrow (8) \Leftrightarrow (9)$.

e) $(4) \Leftrightarrow (5) \Leftrightarrow (6)$.

Cadena a) $(1) \Rightarrow (10) \Rightarrow (4) \Rightarrow (3) \Rightarrow (2) \Rightarrow (1)$.

$(1) \Rightarrow (10)$

Supongamos que A es invertible, entonces existe A^{-1} tal que $A^{-1}A = I$.

Basta tomar entonces $C = A^{-1}$, lo cual demuestra (10).

$(10) \Rightarrow (4)$

Supongamos que existe C tal que $CA = I$ y mostremos que el sistema $Ax = 0$ tiene una única solución.

En efecto: $Ax = 0 \Rightarrow CAx = C0 = 0$ y por lo tanto $x = 0$ es la única solución al sistema $Ax = 0$.

(4) $\Rightarrow$ (3) Asumamos que el sistema $Ax = 0$ tiene sólo la solución trivial, y supongamos que (3) es falso, es decir que A no tiene n posiciones pivote, por lo tanto si U es la forma escalonada reducida de A , entonces la última fila de U es nula y puesto que

$$Ax = 0 \equiv Ux = 0$$

Entonces $Ax = 0$ tiene infinitas soluciones, lo que contradice (4).

(3) $\Rightarrow$ (2) Supongamos que A tiene n posiciones pivote. Notar que como A es cuadrada, la forma escalonada reducida de A debe ser la identidad y por lo tanto A es equivalente a la matriz identidad lo cual concluye (2).

(2) $\Rightarrow$ (1) Este resultado fue demostrado en la clase anterior.

Cadena b) $(1) \Leftrightarrow (12)$

(1) $\Rightarrow$ (12) y (12) $\Rightarrow$ (1) se obtienen del siguiente teorema visto antes:

Teorema

Si A es una matriz invertible, también lo es A^T , y $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

Cadena c) $(1) \Rightarrow (11) \Rightarrow (7) \Rightarrow (12).$

$(1) \Rightarrow (11)$

Si A es invertible, entonces existe A^{-1} talque $AA^{-1} = I$.

Luego si tomamos $D = A^{-1}$, concluimos (11).

$(11) \Rightarrow (7)$

Lo dejamos de ejercicio.

$(7) \Rightarrow (12).$

Supongamos que la ecuación $Ax = b$ tiene al menos una solución para todo $b \in R^n$ y mostremos que A es invertible.

Sean $\{e_i\}_{i=1}^n$ los vectores canónicos de R^n y sean $\{c_i\}_{i=1}^n$ las soluciones de los sistemas

$$Ax = e_i \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Ahora formemos la matriz $C = (c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n)$.

Luego tenemos que

$$AC = I \Rightarrow C^T A^T = I.$$

Por la cadena **(a)** concluimos que A^T es invertible.

Cadena d) $(7) \Leftrightarrow (8) \Leftrightarrow (9)$.

Esta cadena es consecuencia de algunos teoremas vistos en clases anteriores:

Teorema

Sea A una matriz de $m \times n$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes.

- 1 *Para cada b en R^m , la ecuación $Ax = b$ tiene una solución.*
- 2 *Cada b en R^m es una combinación lineal de las columnas de A .*
- 3 *Las columnas de A generan R^m .*
- 4 *A tiene una posición pivote en cada fila.*

Teorema

Sean $T : R^n \rightarrow R^m$ una transformación lineal y A la matriz estándar para T . Entonces T mapea R^n sobre R^m si, y sólo si, las columnas de A generan R^m .

Cadena e) $(4) \Leftrightarrow (5) \Leftrightarrow (6).$

La cuál se justifica por los siguientes teoremas (ya vistos)

Teorema

Sean $T : R^n \rightarrow R^m$ una transformación lineal y A la matriz estándar para T . Entonces T es inyectiva si, y sólo si, las columnas de A son linealmente independientes.

Teorema

Las columnas de una matriz A son linealmente independientes si, y sólo si, la ecuación $Ax = 0$ tiene únicamente la solución trivial.

Uniendo **a), b), c), d), e)** se concluye la demostración del teorema.

Ejemplo

Use el teorema de la matriz invertible para decidir si A es invertible:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 4 \\ 3 & 18 & 4 \end{pmatrix}$$

SOLUCIÓN:

Si aplicamos operaciones elementales de fila, podemos obtener lo siguiente:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 4 \\ 3 & 18 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & -14 & -21 \\ 0 & 6 & -11 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & -14 & -21 \\ 0 & 0 & -20 \end{pmatrix}$$

Así que A tiene tres posiciones pivote y, por lo tanto, es invertible, por el teorema de la matriz invertible.

Observación:

El poder del teorema de la matriz invertible radica en las conexiones que establece entre tantos conceptos importantes, tales como la independencia lineal de las columnas de una matriz A y la existencia de soluciones para ecuaciones de la forma $Ax = b$.

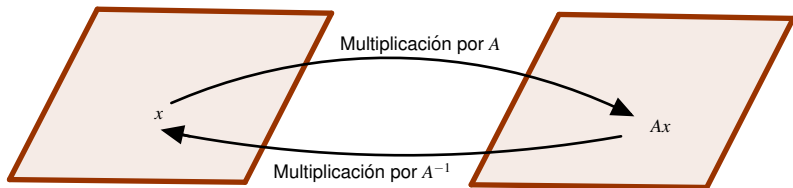
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el teorema de la matriz invertible aplica solamente a matrices cuadradas.

Por ejemplo, si las columnas de una matriz de 4×3 son linealmente independientes, no puede usarse el teorema de la matriz invertible para obtener cualquier conclusión acerca de la existencia o no existencia de soluciones las ecuaciones de la forma $Ax = b$.

Transformaciones lineales invertibles

Recordemos que la multiplicación de matrices corresponde a la composición de transformaciones lineales.

Cuando una matriz A es invertible, la ecuación $A^{-1}Ax = x$ puede verse como una composición de transformaciones lineales:



Transformación Lineal Invertible.

Definición

Se dice que una transformación lineal $T : R^n \rightarrow R^n$ es invertible si existe una función $S : R^n \rightarrow R^n$ tal que

$$S(T(x)) = x \quad \forall x \in R^n \quad \text{y} \quad T(S(x)) = x \quad \forall x \in R^n$$

La transformación lineal S es llamada la transformación lineal inversa de T y se denota por T^{-1} .

Teorema

Sea $T : R^n \rightarrow R^n$ una transformación lineal y sea A la matriz estándar para T . Entonces T es invertible si, y sólo si, A es una matriz invertible. En tal caso, la transformación lineal S dada por $S(x) = A^{-1}x$ es la función única que satisface la definición anterior.

Demostración.

Recordemos que si A es la matriz asociada a la transformación $T : R^n \rightarrow R^n$ entonces

$$\forall x \in R^n, T(x) = Ax.$$

$\Rightarrow$ Supongamos que T es invertible, entonces la transformación lineal $x \rightarrow Ax$ mapea R^n sobre R^n , y por el teorema de la matriz invertible tenemos que A es invertible.

⊞ Supongamos que A es invertible y definamos la transformación lineal

$$S : R^n \rightarrow R^n, \quad \text{talque } S(x) = A^{-1}x.$$

Notar que

$$S(T(x)) = A^{-1}(Ax) = x \quad \forall x \in R^n \quad \text{y} \quad T(S(x)) = A(A^{-1}x)x \quad \forall x \in R^n,$$

por lo que T es invertible.

Ejemplo

Determine si la matriz A es invertible con

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 4 & -2 & 3 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Consideremos la transformación lineal $T : R^3 \rightarrow R^3$ tal que $T(x) = Ax$, $\forall x \in R^3$.

Observemos que

$$T \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ y } T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Así T no es inyectiva y por lo tanto no es invertible, lo que nos hace concluir que A no es invertible.

Ejemplo

Sea $T : R^3 \rightarrow R^3$ una transformación lineal, con

$$T(x, y, z) = (2x - y, z - 2x + y, z - x).$$

Demuestre que T es invertible y encuentre T^{-1} .

Observemos que

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto la matriz asociada a T es:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo

Notar que:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1/2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Así A tiene 3 posiciones pivote, por lo que A es invertible y por lo tanto T es invertible.

Es fácil ver que:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Y de este modo se tiene que:

$$T^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y-z \\ x+2y-2z \\ x+y \end{pmatrix}.$$

Ejercicios Propuestos

- 1 Suponga que existe una matriz D de $n \times n$ tal que $AD = I$, demuestre que la ecuación $Ax = 0$ tiene sólo la solución trivial.
- 2 Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal, con

$$T(x_1, x_2) = (6x_1 - 8x_2, -5x_1 + 7x_2).$$

Demuestre que T es invertible y encuentre T^{-1} .

- 3 Suponga que T y U son transformaciones lineales de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^n$ tales que $T(U(x)) = x$ para toda x en $\mathbb{R}^n$.
Es cierto que $U(T(x)) = x$ para toda x en $\mathbb{R}^n$, Por qué sí o por qué no?.
- 4 Suponga que A y B son matrices de $n \times n$ y que la ecuación $ABx = 0$ tiene una solución no trivial.
Qué puede decirse acerca de la matriz AB ?

Introducción

La criptografía es la práctica que consiste en proteger información mediante el uso de algoritmos codificados. En términos sencillos, es una técnica utilizada para proteger información. (Amazon Web Services, s.f.). Sus aplicaciones involucran por ejemplo el cifrado de mensajería electrónica (WhatsApp, s.f.).

Ejemplo

Ciframos una palabra, para luego dejar establecido el método y extenderlo a todo un abecedario (conjunto de caracteres).

Utilicemos la palabra *directo*, y usemos la codificación (definida por nosotros):

$$d \rightarrow t$$

$$i \rightarrow e$$

$$r \rightarrow c$$

$$e \rightarrow i$$

$$c \rightarrow r$$

$$t \rightarrow d$$

$$o \rightarrow o$$

Ejemplo

Note entonces que si

$$d \rightarrow e_1$$

$$i \rightarrow e_2$$

$$r \rightarrow e_3$$

$$e \rightarrow e_4$$

$$c \rightarrow e_5$$

$$t \rightarrow e_6$$

$$o \rightarrow e_7$$

donde $\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$ es el conjunto de los vectores canónicos de $\mathbb{R}^7$, la codificación anterior induce una transformación lineal, $T : \mathbb{R}^7 \rightarrow \mathbb{R}^7$, tal que

Ejemplo

$$T(e_1) \rightarrow e_6$$

$$T(e_2) \rightarrow e_4$$

$$T(e_3) \rightarrow e_5$$

$$T(e_4) \rightarrow e_2$$

$$T(e_5) \rightarrow e_3$$

$$T(e_6) \rightarrow e_1$$

$$T(e_7) \rightarrow e_7$$

Esto es,

$$T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_6 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_1 \\ x_7 \end{pmatrix}$$

Ejemplo

Ahora bien, con los caracteres de la palabra *directo* podemos escribir la palabra *cerdito*. La codificación de esta palabra se obtiene:

$$T(e_5) \rightarrow e_3$$

$$T(e_4) \rightarrow e_2$$

$$T(e_3) \rightarrow e_5$$

$$T(e_1) \rightarrow e_6$$

$$T(e_2) \rightarrow e_4$$

$$T(e_6) \rightarrow e_1$$

$$T(e_7) \rightarrow e_7$$

$$c \rightarrow r$$

$$e \rightarrow i$$

$$r \rightarrow c$$

$$d \rightarrow t$$

$$i \rightarrow e$$

$$t \rightarrow d$$

$$o \rightarrow o$$

Ejemplo

Como la transformación lineal T definida más arriba es biyectiva, podemos utilizar su transformación lineal inversa, para decodificar una palabra cifrada.

Como

$$T^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_6 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_1 \\ x_7 \end{pmatrix}$$

Ejemplo

Se sigue que

$$T^{-1}(e_3) \rightarrow e_5$$

$$T^{-1}(e_2) \rightarrow e_4$$

$$T^{-1}(e_5) \rightarrow e_3$$

$$T^{-1}(e_6) \rightarrow e_1$$

$$T^{-1}(e_4) \rightarrow e_2$$

$$T^{-1}(e_1) \rightarrow e_6$$

$$T^{-1}(e_7) \rightarrow e_7$$

$$r \rightarrow c$$

$$i \rightarrow e$$

$$c \rightarrow r$$

$$t \rightarrow d$$

$$e \rightarrow i$$

$$d \rightarrow t$$

$$o \rightarrow o$$

Extensión

Esta técnica se puede extender a todo el abecedario (o a un conjunto finito de caracteres).

Un ejemplo de esto sería la criptografía scout:

Z	E	N	I	T
P	O	L	A	R

Para realizar esto, a cada letra del abecedario se le asigna un vector de la base canónica de $\mathbb{R}^{27}$ (27 es por la cantidad de caracteres del abecedario), y se define la transformación lineal que permuta el par de letras correspondiente (Para ver la implementación vaya al siguiente [enlace](#)).